

얼굴 인식 API 문서

Base URL `http://localhost:5214/api/face`

Content-Type `application/json`

버전 `v1.1`

최종 수정 2026-08-03

기준 코드 `FaceMatchAPI/Controllers/FaceController.cs, FaceMatchAPI/Dtos/RequestDTO.cs`

목차

1. 공통 규격
2. 이미지 업로드 및 벡터 저장
3. 유사 얼굴 검색
4. 지정 벡터 대상 유사 얼굴 검색
5. 이미지 조회
6. 벡터 조회
7. 벡터 페이지 조회
8. 데이터 삭제
9. 오류 응답
10. MongoDB 컬렉션 구조
11. API 전체 목록

1. 공통 규격

1.1 공통 응답 구조 `ResponseDTO<T>`

모든 API 응답은 아래 구조를 사용합니다. 실제 응답 데이터는 `data` 필드에 포함됩니다.

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": {},
  "success": true
}
```

필드	타입	설명
<code>code</code>	<code>string</code>	응답 코드. 정상 응답은 "200"
<code>msg</code>	<code>string</code>	결과 메시지
<code>data</code>	<code>T null</code>	응답 데이터. 실패 시 <code>null</code>
<code>success</code>	<code>boolean</code>	성공 여부

1.2 ImageType / SearchType

`imageType`과 `searchType`은 같은 enum 값을 사용합니다. 현재 서버에는 문자열 enum 변환 설정이 없으므로 Request에는 "Normal", "Target" 문자열이 아니라 숫자 enum 값을 전달해야 합니다.

Request 값	enum 이름	설명	대상 컬렉션
0	Normal	일반 얼굴 벡터 데이터	face_vectors
1	Target	비교/대상 얼굴 벡터 데이터	target_vectors

값을 생각하면 기본값은 0 (Normal)입니다. Response의 `imageType`은 서버 코드에서 `ToString()`을 사용하므로 "Normal" 또는 "Target" 문자열로 반환됩니다.

1.3 Base64 이미지 검증

이미지 입력(`base64`)은 서버에서 Base64 디코딩과 매직 바이트 검증을 수행합니다.

지원 포맷:

포맷	설명
JPEG	JPEG 이미지
PNG	PNG 이미지
GIF	GIF87a/GIF89a 이미지
BMP	BMP 이미지
WEBP	RIFF 헤더 기반 WEBP 이미지

`data:image/jpeg;base64`, 같은 Data URL prefix가 포함되어도 서버에서 자동으로 제거합니다.

1.4 얼굴 처리 파이프라인

업로드와 검색 API는 이미지에서 얼굴 특징 벡터를 추출합니다.

처리 순서:

1. Base64 이미지 디코딩
2. OpenCV DNN 얼굴 검출
3. Dlib 랜드마크 기반 얼굴 정렬
4. ONNX 모델 특징 추출
5. 좌우 반전 이미지 특징 추출
6. 두 특징 벡터 평균 후 정규화

얼굴 검출 또는 정렬 단계에서 실패하면 일부 경우 중앙 crop 또는 원본 이미지로 대체 처리될 수 있습니다. 얼굴 처리 단계에서 예외가 발생하면 422 응답을 반환합니다.

2. 이미지 업로드 및 벡터 저장 POST /upload

이미지를 Base64로 전달하면 얼굴 특징 벡터를 추출해 저장합니다. `imageSave`가 `true`이면 원본 Base64 이미지도 `face_images`에 저장합니다.

Request

```
{
  "base64": "/9j/4AAQSkZJRgAB...",
  "imageType": 0,
  "imageSave": true,
  "subId": "person-001"
}
```

필드	타입	필수	기본값	설명
<code>base64</code>	<code>string</code>	예	<code>""</code>	Base64 인코딩 이미지
<code>imageType</code>	<code>ImageType</code>	아니오	<code>0</code>	벡터를 저장할 컬렉션 구분. <code>0=Normal</code> , <code>1=Target</code>
<code>imageSave</code>	<code>boolean</code>	아니오	<code>true</code>	원본 이미지를 <code>face_images</code> 에 저장할지 여부
<code>subId</code>	<code>string</code>	아니오	<code>""</code>	외부 시스템 식별자 또는 사용자 정의 보조 ID

Response 200 OK

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": {
    "vectorId": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
    "imageId": "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
    "imageType": "Normal"
  },
  "success": true
}
```

필드	타입	설명
<code>vectorId</code>	<code>string</code>	저장된 벡터 문서의 MongoDB ObjectId
<code>imageId</code>	<code>string</code>	저장된 이미지 문서의 MongoDB ObjectId. <code>imageSave=false</code> 이면 빈 문자열
<code>imageType</code>	<code>string</code>	저장 대상 컬렉션 구분

3. 유사 얼굴 검색 POST /search

입력 이미지에서 특징 벡터를 추출하고, 지정 컬렉션의 저장된 벡터들과 코사인 유사도를 비교합니다.

Request

```
{
  "base64": "/9j/4AAQSkZJRgAB...",
  "searchType": 0,
  "startDate": "2026-01-01T00:00:00Z",
  "endDate": "2026-12-31T23:59:59Z",
  "minScore": 0.5
}
```

필드	타입	필수	기본값	설명
base64	string	예	""	검색할 얼굴 이미지
searchType	ImageType	아니오	0	검색할 벡터 컬렉션. 0=Normal, 1=Target
startDate	datetime?	아니오	null	createdAt 조회 시작 시각
endDate	datetime?	아니오	null	createdAt 조회 종료 시각
minScore	float	아니오	0.5	반환할 최소 코사인 유사도

Response 200 OK

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
      "imageId": "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
      "subId": "person-001",
      "score": 0.9712
    }
  ],
  "success": true
}
```

필드	타입	설명
data[].id	string	매칭된 벡터 문서의 ObjectId
data[].imageId	string	연결된 이미지 문서의 ObjectId. 이미지가 저장되지 않은 벡터는 빈 문자열
data[].subId	string	벡터 저장 시 전달한 보조 ID
data[].score	float	Cosine 유사도. 높을수록 유사

결과는 score 내림차순으로 정렬됩니다. 조건에 맞는 데이터가 없어도 404가 아니라 빈 배열을 포함한 200 OK가 반환됩니다.

4. 지정 벡터 대상 유사 얼굴 검색 POST /search/byVectorIds

입력 이미지와 지정한 벡터 ID 목록만 비교합니다. `vectorIds`가 비어 있으면 전체 벡터를 대상으로 검색합니다.

Request

```
{
  "base64": "/9j/4AAQSkZJRgAB...",
  "searchType": 1,
  "vectorIds": [
    "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
    "665f2b3c4d5e6f7a8b9c0e1f"
  ],
  "minScore": 0.5
}
```

필드	타입	필수	기본값	설명
base64	string	예	""	검색할 얼굴 이미지
searchType	ImageType	아니오	0	검색할 벡터 컬렉션. 0=Normal, 1=Target
vectorIds	string[]	아니오	[]	비교 대상 벡터 ObjectId 목록. 빈 배열이면 전체 검색
minScore	float	아니오	0.5	반환할 최소 코사인 유사도

Response 200 OK

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
      "imageId": "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
      "subId": "person-001",
      "score": 0.9345
    }
  ],
  "success": true
}
```

주의:

조건	동작
<code>vectorIds</code> 가 빈 배열	전체 벡터 검색
<code>vectorIds</code> 가 있지만 유효한 ObjectId가 하나도 없음	400, "유효한 VectorIds가 없습니다."

조건**동작**

일부 ID만 ObjectId 형식이 아님

유효한 ID만 검색에 사용되고, 잘못된 ID는 무시됨

5. 이미지 조회 **POST /images**

face_images 컬렉션에서 이미지 ObjectId 목록으로 이미지를 조회합니다.

Request

```
{
  "ids": [
    "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
    "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9e"
  ]
}
```

필드	타입	필수	기본값	설명
----	----	----	-----	----

ids	string[]	예	[]	조회할 이미지 ObjectId 목록
------------	-----------------	---	-----------	---------------------

Response **200 OK**

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": {
    "requestedCount": 2,
    "foundCount": 1,
    "notFoundIds": [
      "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9e"
    ],
    "images": [
      {
        "id": "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
        "base64": "/9j/4AAQSkZJRgAB...",
        "createdAt": "2026-08-03T00:00:00Z"
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

모든 ID가 조회되지 않으면 **404**를 반환합니다. 일부만 조회된 경우에는 **200 OK**와 함께 **notFoundIds**가 포함됩니다.

6. 벡터 조회 **POST /vectors**

`face_vectors` 또는 `target_vectors` 컬렉션에서 벡터 ObjectId 목록으로 벡터를 조회합니다.

Request

```
{
  "imageType": 1,
  "vectorIds": [
    "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d"
  ]
}
```

필드	타입	필수	기본값	설명
<code>imageType</code>	<code>ImageType</code>	아니오	0	조회할 벡터 컬렉션. 0=Normal, 1=Target
<code>vectorIds</code>	<code>string[]</code>	예	[]	조회할 벡터 ObjectId 목록

Response 200 OK

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": {
    "requestedCount": 1,
    "foundCount": 1,
    "imageType": "Target",
    "notFoundIds": [],
    "vectors": [
      {
        "id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
        "imageId": "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
        "vector": [0.12, 0.85, 0.33],
        "createdAt": "2026-08-03T00:00:00Z"
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

현재 `/vectors` 응답에는 `subId`가 포함되지 않습니다. `subId`까지 필요하면 `/vectors/page`를 사용합니다.

7. 벡터 페이지 조회 POST `/vectors/page`

벡터 컬렉션을 페이지 단위로 조회합니다. 결과는 `createdAt` 내림차순입니다.

Request

```
{
  "imageType": 0,
  "startDate": "2026-01-01T00:00:00Z",
  "endDate": "2026-12-31T23:59:59Z",
  "vectorId": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
  "subId": "person-001",
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

필드	타입	필수	기본 값	제약	설명
imageType	ImageType	아니 오	0	-	조회할 벡터 컬렉션. 0=Normal, 1=Target
startDate	datetime?	아니 오	null	-	createdAt 조회 시작 시각
endDate	datetime?	아니 오	null	startDate 이 상	createdAt 조회 종료 시각
vectorId	string	아니 오	""	ObjectId 형식	특정 벡터 ID 필터
subId	string	아니 오	""	-	특정 보조 ID 필터
page	int	아니 오	1	>= 1	페이지 번호
pageSize	int	아니 오	20	1 ~ 100	페이지당 반환 개수

Response 200 OK

```
{
  "code": "200",
  "msg": "OK",
  "data": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "totalCount": 53,
    "totalPages": 3,
    "hasPrevious": false,
    "hasNext": true,
    "imageType": "Normal",
    "vectors": [
      {
        "id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d",
```



```

    "imageId": "665f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d",
    "subId": "person-001",
    "vector": [0.12, 0.85, 0.33],
    "createdAt": "2026-08-03T00:00:00Z"
  }
],
},
"success": true
}

```

주의:

조건	동작
조회 결과가 없음	404, "조회된 벡터 데이터가 없습니다."
<code>vectorId</code> 가 <code>ObjectId</code> 형식이 아님	현재 컨트롤러에서 직접 <code>ObjectId.Parse</code> 예외가 발생해 500으로 처리될 수 있음

8. 데이터 삭제 `POST /delete`

벡터와 해당 벡터가 참조하는 이미지를 삭제합니다. 삭제 기준은 `ids` 또는 `subIds`입니다.

Request: 벡터 ID로 삭제

```

{
  "imageType": 0,
  "ids": [
    "665f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d"
  ],
  "subIds": []
}

```

Request: SubId로 삭제

```

{
  "imageType": 0,
  "ids": [],
  "subIds": [
    "person-001",
    "person-002"
  ]
}

```

필드	타입	필수	기본값	설명
<code>imageType</code>	<code>ImageType</code>	아니오	0	삭제 대상 벡터 컬렉션. 0=Normal, 1=Target

필드	타입	필수	기본값	설명
<code>ids</code>	<code>string[]</code>	조건부	<code>[]</code>	삭제할 벡터 ObjectID 목록
<code>subIds</code>	<code>string[]</code>	조건부	<code>[]</code>	삭제할 보조 ID 목록

`subIds`가 하나 이상 전달되면 `ids`보다 `subIds`가 우선 사용됩니다.

Response **200 OK**

```
{
  "code": "200",
  "msg": "삭제가 완료되었습니다.",
  "data": {
    "requestedCount": 2,
    "deletedCount": 1,
    "imageDeletedCount": 1,
    "notFoundIds": [
      "person-002"
    ]
  },
  "success": true
}
```

필드	타입	설명
<code>requestedCount</code>	<code>int</code>	요청한 ID 또는 SubId 개수
<code>deletedCount</code>	<code>int</code>	삭제된 벡터 개수
<code>imageDeletedCount</code>	<code>long</code>	삭제된 이미지 개수
<code>notFoundIds</code>	<code>string[]</code>	찾지 못한 ID 또는 SubId 목록

모든 대상이 존재하지 않으면 **404**를 반환합니다.

9. 오류 응답

오류 응답 예시

```
{
  "code": "400",
  "msg": "유효하지 않은 Base64 형식입니다.",
  "data": null,
  "success": false
}
```

주요 오류 코드

HTTP	code	발생 조건
400	"400"	base64가 비어 있음
400	"400"	Base64 형식이 유효하지 않음
400	"400"	이미지 데이터가 너무 짧음
400	"400"	지원하지 않는 이미지 형식
400	"400"	조회/삭제 ID 목록이 비어 있음
400	"400"	ObjectId 형식이 유효하지 않음
400	"400"	page < 1
400	"400"	pageSize < 1 또는 pageSize > 100
400	"400"	startDate > endDate (/vectors/page)
404	"404"	이미지, 벡터, 삭제 대상 데이터가 하나도 조회되지 않음
422	"422"	얼굴 처리 파이프라인 실패
499	"499"	클라이언트가 업로드/검색 요청을 취소함
500	"500"	서버 내부 오류

얼굴 처리 실패 응답 예시

```
{
  "code": "422",
  "msg": "얼굴 처리 실패 [FeatureExtraction]: ONNX 추론 실패: ...",
  "data": null,
  "success": false
}
```

10. MongoDB 컬렉션 구조

데이터베이스 이름은 `face_db`입니다. MongoDB 연결 문자열은 환경 변수 `MONGODB_CONNECTION_STR`에서 읽습니다.

face_images

필드	타입	설명
_id	ObjectId	이미지 문서 ID
base64	string	Base64 인코딩 이미지 데이터
createdAt	datetime	생성 시각 UTC

face_vectors / target_vectors

필드	타입	설명
<code>_id</code>	<code>ObjectId</code>	벡터 문서 ID
<code>createdAt</code>	<code>datetime</code>	생성 시각 UTC
<code>imageId</code>	<code>string</code>	연결된 <code>face_images._id</code> . 이미지 미저장 시 빈 문자열
<code>subId</code>	<code>string</code>	외부 시스템 식별자 또는 사용자 정의 보조 ID
<code>vector</code>	<code>float[]</code>	얼굴 특징 벡터

11. API 전체 목록

Method	Endpoint	설명
POST	<code>/upload</code>	이미지에서 얼굴 벡터를 추출해 저장
POST	<code>/search</code>	전체 또는 기간 필터 기반 유사 얼굴 검색
POST	<code>/search/byVectorIds</code>	지정 벡터 ID 목록 대상 유사 얼굴 검색
POST	<code>/images</code>	이미지 ObjectId 기반 원본 이미지 조회
POST	<code>/vectors</code>	벡터 ObjectId 기반 벡터 조회
POST	<code>/vectors/page</code>	벡터 페이지 조회 및 <code>vectorId/subId</code> 필터 조회
POST	<code>/delete</code>	벡터 ID 또는 SubId 기반 벡터와 연결 이미지 삭제

12. 실행 및 설정 참고

항목	값
로컬 HTTP URL	<code>http://localhost:5214</code>
Swagger UI	<code>http://localhost:5214/swagger</code>
MongoDB 연결 환경 변수	<code>MONGODB_CONNECTION_STR</code>
얼굴 처리 풀 설정	<code>FacePool:Size</code> (<code>appsettings.json</code> 기본값 4)
모델 파일 위치	애플리케이션 <code>Models</code> 디렉터리